

esp32BmsGps 车机硬件方案报告

NextBoard Hardware Solution

- 日期：2026-07-19

作者: 小智学长

- 日期：2026-07-19
- 阶段：1 - 需求冻结
- 模式：快速模式

工程约束

约束	冻结值/假设	状态	验证责任
产品	摩托车/车载触屏终端	已确定	本任务
主控	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	已确定	来料核对容量/批次
显示	4.0 寸、480×320 横屏、IPS、ILI9488、8 位 180	已确定	首屏样品核对
触摸	FT6336U，I ² C+INT+RESET	已确定	喷水/误触 EVT
GNSS	ATGM336H-F8N-76，10Hz 最低、验证 20Hz	已确定	模块固件与天线实测
音频	HT517SPER、单声道约 3W、4Ω/5W 喇叭	已确定	POP/温升/EMI EVT
输入	标准 USB 5V 或专用固定 12V，禁止直连电瓶	已确定	线束标识与误接测试
功耗	峰值不超过 10W	已确定	5V/2A、12V/1A 实测
环境	0 ~ 60°C、连续开机目标 12h	已确定但未做寿命承诺	样机温升/长稳
成本	约 100 元整机电子料，100 ~ 500 台口径	已确定	BOM 报价
背光	2.2Ω 初值、PWM、1.5Ω/3.3Ω 可替换	快速模式假设	首屏样品实测后冻结
机械	4 层沉金长方形单主板、4×M3；USB-C 位于 ESP32 对侧边中点并朝外，绝对坐标暂不冻结	相对位置已确定	PCB/结构阶段

优先级结论

选择“性能和扩展能力优先、约 100 元成本硬边界、国内低价供应链优先”的折中方向。原理图允许对背光阻值、FPC 精确座子和 EMI 调试件使用可回退假设；不得猜测 IC 引脚、电源门限或封装。

快速模式授权

用户于 2026-07-18 选择快速模式，允许在不改变已冻结功能、成本边界和接口兼容性的前提下按显式假设推进。所有假设必须落入 EVT 验证计划。

安全回退与交付边界

- **D4=PESD5V0R1BSFYL** 保留 PCB 调试位但强制 DNP。Nexperia v2 明确写明不用于连接 DC supply 的线路，v3 则警告不得连接无限流 DC 源以避免 snap-back 持续；**GNSS_RF_ANT** 带 3.3V 偏置且现有适用边界未关闭。只有换成明确支持 DC-biased RF、结电容不高于 0.2pF 的器件并完成实测后，才允许默认装配。
- **C36=470μF/16V** 保留封装但强制 DNP。约 524μF 总负载在 1ms 软启动下理想充电约 2.62A，高于 2.38A eFuse 标称限流；只有完成 5V/12V 启动、反复通断、掉压和 **nFAULT** 验证后才允许试装。
- 原理图验收以保存重开后的严格 ERC 和引脚级审计为准。PCB 只有回读到非零器件/图元后才可称为已同步；空 PCB 不得称为已布局、通过 DRC 或可投板。
- 用户于 2026-07-19 增加壳内扩展要求：把空闲 GPIO1 以及 UART0 GPIO43/44、3.3V、GND 引到一个低成本 5Pin 接口。R1 使用 J6= **2.0-5P WZ-D / C41361332**，固定针序 **GND/3V3_EXP/GPIO1/GPIO43_TX/GPIO44_RX**；3V3 经 0Ω 隔离位输出，三根信号各串 33Ω。接口只按壳内非热插拔使用，建议持续取电不超过 300mA，禁止反向供电；GPIO43 的 ROM/启动日志行为必须由扩展板兼容。
- 当前已完成 132 个器件、89 个网络的 PCB 同步一致性核对，并按用户冻结的机械合同建立 **112×68mm** 板框、**94.57×60.88mm** 居中屏幕投影、4×M3 NPTH、两个竖向 FPC 槽和槽外禁布区；焊盘总数为 411。J1 位于左侧边中点并与右侧 ESP32 对置，J6 位于左下板边内侧，132 个器件均在板内，22 个 Pogo 已置底层。屏幕实物的 FPC 弯曲半径、触点面、锁扣、J6 线束和金属背板绝缘仍未关闭，且电气走线、过孔和覆铜均为 0，因此投板状态保持 **PROVISIONAL / DO NOT FAB**。

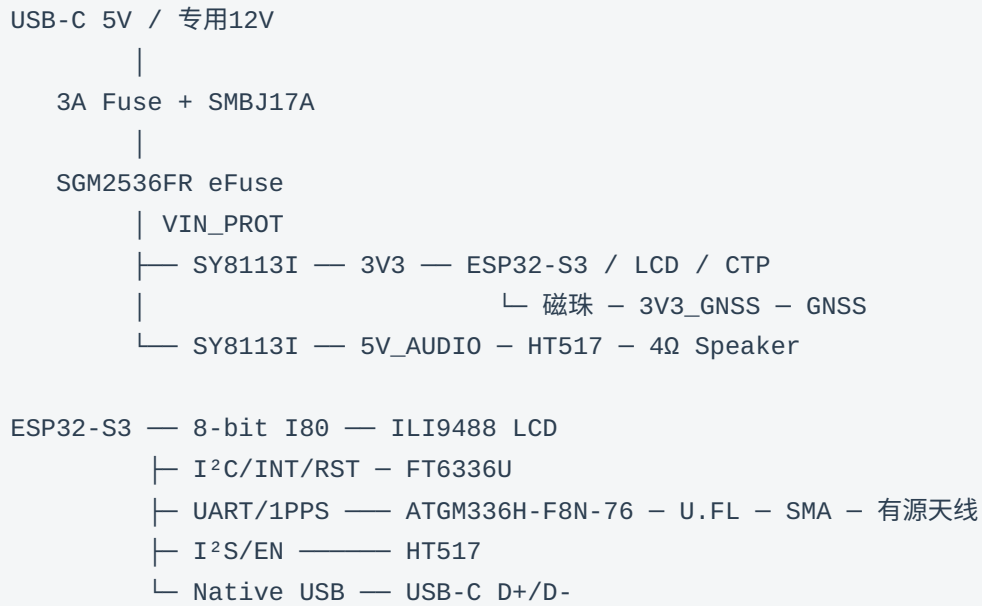
esp32BmsGps 车机硬件方案

- 日期：2026-07-18
- 阶段：2 - 架构选择

候选比较

候选	主控/无线	电源与接口	优点	排除/选择原因
国产/国内供应链优先	ESP32-S3 模组	SGM2536、SY8113L、HT517、ATGM336H	成本低、集成度高、小批量落地快	作为 R1 主体
海外主流生态	STM32H7 + 独立 Wi-Fi/BLE	TI/ADI/NXP + u-blox	资料与工业生态成熟	BOM、板面积、软件复杂度超出约 100 元边界
混合折中	ESP32-S3 + 国内电源/GNSS + 少量海外保护料	BAV199 等关键小料保留高质量选择	成本、资料完整度和风险较平衡	最终采用；eFuse 从资料不足的 PW1558 回退到 SGM2536

系统框图



选择结论

R1 采用以国内供应链为主体的混合架构。它满足显示、Wi-Fi/BLE、GNSS 和音频需求，同时将 PCB 控制在单主板、4 层、小批量可装配范围。

esp32BmsGps 车机硬件方案

- 日期：2026-07-19
- 阶段：4 - 关键器件

关键器件

模块	R1 选择	采购参考	Datasheet	封装状态
MCU/ 无线	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	LCSC 搜索	乐鑫 PDF	使用模组原厂 land pattern
eFuse	SGM2536FRXTSP10G/TR	LCSC C48384692	原厂 PDF	VQFN-10_L2.0-W2.0-P0.45-TL，实例已核对 pin3= SPGD、 pin4= nFAULT
3.3V/ 5V Buck	SY8113IADC ×2	LCSC C479075	立创附件	TSOT23-6
数字功 放	HT517SPER	世强	HT517 PDF	ESOP8，必须含 EP
GNSS	ATGM336H-F8N-76	LCSC C46955980	立创附件	10.1×9.7mm 18Pin
LCD/ CTP	40001 ILI9488+FT6336U 屏总成	对应 供应商样品 渠道	仓库 40001 PDF + ILI9488 PDF	40Pin 上接 + 6Pin 下接

连接器、保护与制造资源

模块	R1 选择	采购参考	Datasheet	封装状态
LCD FPC 座	FPC-0.5HF-40PWBH20	LCSC C3446044	本地 PDF	FPC-SMD_40P-P0.50_FPC-0.5HF-40PWBH20 , 41/42 为机械脚且标 NC
CTP FPC 座	FH12-6S-0.5SH(55)	LCSC C202118	本地 PDF	FPC-SMD_FH12-6S-0.5SH-55 , 7/8 为机械脚且标 NC
壳内 扩展 座	2.0-5P WZ-D	LCSC C41361332	立创资料 页	CONN-TH_5P-P2.00_2.0-5PWZ-D ; PH2.0 卧式弯插通孔，标注不耐回流，只允许回流后手工/选择焊
USB- C	KH-TYPE-C-16P	LCSC C709357	立创附件	按原厂槽孔图核对
USB ESD	UMW USBLC6-2SC6	LCSC C2687116	立创附件	SOT-23-6
CTP ESD	D3= USBLC6-4SC6-ES	LCSC C5180279	本地 ElecSuper Rev-1.5	SOT-23-6；默认装配
GNSS RF ESD 调试 位	D4= PESD5V0R1BSFYL	LCSC C461221	本地 Nexperia v3	SOD-962；强制 DNP，不作为当前可装 RF ESD
保险 丝	JFC1206-1300FS 3A	LCSC C136347	立创附件	1206
TVS	SMBJ17A	LCSC C284003	立创附件	SMB/DO-214AA
低漏 电二 极管	BAV199-7-F	LCSC C155248	Diodes PDF	SOT-23

模块	R1 选择	采购参考	Datasheet	封装状态
GNSS 后备 电容	CHP5R5L105R-TW , 5.5V/ 1F	LCSC C2925920	无独立 PDF ; 参数 以采购页 和实例属 性为准	CAP-TH_L16.0-W8.0-P11.5- D0.6 , 横卧 H 型、11.5mm 脚距
Pogo PCB 触点	POGO_PAD_2V0_ENIG_R1	PCB 工艺 特征, 不采 购器件	不适用	TESTPOINT- SMD_BD1.5_P70-5000045R ; 实 测库焊盘约 2.00mm、无孔、BOM 排除
GNSS 同轴 座	U.FL-R-SMT 类	LCSC 搜索	原厂图纸 随最终料 号	需确认线束配套与插拔寿命

资料下载状态

除 FT6336U 独立裸 IC 手册、C16 独立 PDF、J6 独立可下载 PDF 和最终 U.FL 精确型号外，R1 所需关键手册已下载到 docs/hardware/datasheets/。J2/J3/J6 的连接器资料与封装已经核对；J6 的库条目和采购页共同确认 2.0mm、1×5、弯插通孔、2A、-25~85℃，但“不耐温”意味着不能进入回流炉。LCD/CTP 是外购成品总成，主板只连接其 FPC，不把 FT6336U 裸芯片作为 PCB 物料。C16 的容量、耐压、漏电、ESR、温度和机械参数已写入 EasyEDA 实例，来料时仍需按采购规格复验。

2026-07-18 新增资料均经 %PDF、页数、文本和首页渲染校验：

- D3_ElecSuper_USBLC6-4SC6-ES_Rev-1.5.pdf : 8 页，SHA-256 1d3a759ffaf60022154d620b21eeb952f35c15d8cdf211efc82bad8ef49ebaf0 ；已确认是 ElecSuper -ES 版本，不是 ST 同名资料。
- D4_Nexperia_PESD5V0R1BSF_v3_2023-09-06.pdf : 11 页，SHA-256 dc985524e3485c70dc7f777452709b499939c13ce0e0c464432206bfadbf179f5 。
- D4_Nexperia_PESD5V0R1BSF_v2_2015-05-07_LCSC-backup.pdf : 12 页，SHA-256 1c24a0cccc0750da19d1989fce00f3f1dc3887c4b8c764fa94f7d27f157c08b1 。

ATGM336H-F8N-76 的机械尺寸已于 2026-07-19 交叉核验：原厂 产品页 标称 10.1×9.7×2.1mm，LCSC C46955980 标为 SMD, 10.1×9.7mm，本地手册的概述与 PCB 焊盘图也支持 10.1×9.7mm。但同一手册技术规格表又出现与前文矛盾的 16.0×12.2×2.4mm，EasyEDA 3D 模型则为 L10.1-W9.7-H2.4。因此 R1 保留现有 10.1×9.7mm 焊盘与本体 XY, Z 向按 2.4mm 最坏值预留；首批来料必须实测高度并复核 3D/结构间隙，不把手册中的矛盾行当作本体 XY 依据。

强制 DNP 决策

位号	当前状态	原因	放行条件
D4 PESD5V0R1BSFYL	AddIntoPcb=true、 AddIntoBom=false，强制 DNP	v2 明确排除连接 DC supply 的线路；v3 警告不得连接无限流 DC 源；GNSS_RF_ANT 带 3.3V 偏置，适用边界未关闭	换成明确支持 DC-biased RF、Cj≤0.2pF 的器件并完成 RF/定位/天线状态实测
C36 470μF/16V	AddIntoPcb=true、 AddIntoBom=false，强制 DNP	约 524μF 总负载在 1ms 软启动下理想充电约 2.62A，可能触发 2.38A eFuse 限流	完成 5V/12V 启动、反复通断、掉压和 nFAULT 测试后再决定试装

替代与风险

当前选择	替代路径	影响
SGM2536FR	PW1558（本版作废；未来仅可作经完整资料和样品验证的候选）	仅替换输入保护页，不做兼容焊盘
SY8113IADC	热能力更高的 18V 同步 Buck	可能重画电源布局和补偿
HT517SPER	重新评审 NS4168/MAX98357A	引脚、驱动和功率均不兼容
ATGM336H-F8N-76	本版不设兼容模块	需新 PCB 与天线验证
4.0 寸屏	相同 40+6Pin、ILI9488/FT6336U 兼容 SKU	必须先核对 FPC 和背光

esp32BmsGps 车机硬件方案

- 日期：2026-07-19
- 阶段：5 - 原理图与 PCB 约束

电源树

电源轨	来源	设计能力	主要负载	关键约束
USB_VBUS	USB-C	5V/2A 或专用 12V/≥1A	输入保护	禁止直连电瓶
VIN_PROT	SGM2536FR	2.38A 限流	双 Buck	13.96V 关断、12.68V 恢复
3V3	SY8113I	2A 持续	ESP32/ LCD/CTP	12V→3.3V 温升与瞬态实测
3V3_GNSS	3V3+磁珠	≥150mA	GNSS/有源 天线	纹波 <50mVpp
5V_AUDIO	SY8113I	1A 持续/1.5A 瞬 态	HT517	5V 输入时允许 4.5 ~ 4.7V ; C36 470μF 强制 DNP
VBAT_GNSS	CHP5R5L105R-TW , 5.5V/1F	15μA 典型负载	GNSS RTC/ SRAM	横卧 H 型，实测保持 12 ~ 24h

GPIO 接口矩阵

功能	GPIO	方向/电平	保护/备注
LCD D0 ~ D7	4 ~ 11	输出/3.3V	22Ω 串阻
LCD WR/DC/CS/ RST	12/13/14/15	输出/3.3V	WR 串 22Ω

功能	GPIO	方向/电平	保护/备注
LCD BL PWM	16	输出/3.3V	低端开关
CTP SDA/SCL	17/18	双向/3.3V	4.7k 上拉+可选 ESD
USB D-/D+	19/20	双向 USB2.0	ESD+22Ω，90Ω差分
CTP INT/RST	21/38	输入/输出	可选 ESD
GNSS RX/TX/1PPS	39/40/41	UART/输入	原理图直接连接，115200bps；保留 Pogo 观测点
I2S BCLK/LRCK/ SDOUT	42/47/48	输出/3.3V	R35 ~ R37=33Ω 默认装配；C39 ~ C41=10pF DNP
GPIO1	1	双向/3.3V	经 R39=33Ω 接 J6.3；不再标记 NC
UART0 TX/RX	43/44	调试/扩展	保留 TP8/TP9；经 R40/R41=33Ω 接 J6.4/J6.5； GPIO43 上电可能输出启动日志
AMP_SHDN	2	输出	反相开漏，默认关断
LCD TE/FMARK	3	输入	0Ω DNP，避免绑带风险
BOOT	0	输入	后盖维修按键

PCB/DFM/DFT

- 4 层 1.6mm FR-4、标称 1oz、沉金；L2 保持连续 GND。
- 最终主板为 112×68mm、4 层、1.6mm 长方形单板；以左上角为 (0,0)，屏幕投影为 x=8.715~103.285mm、y=3.56~64.44mm，即 94.57×60.88mm 居中安装在 PCB 背面。40001 手册中的 108.1×61.74mm 与孔位属于 34Pin 转接模块，不得作为本板数据来源。
- J1= KH-TYPE-C-16P 固定在左侧边几何中点并朝外，EasyEDA 中心为 (4.318, 34.0)mm、rotation=90°；U5 位于右侧，天线端完整伸出屏幕金属投影。U1、R1/R2、C19 保持靠近 J1，后续布线不得为了躲避飞线破坏 USB ESD 先泄放、CC 下拉或本地去耦的相对关系。
- 4 个 M3 安装孔均为非金属化 Ø3.2mm，中心 (4,4)、(108,4)、(4,64)、(108,64)mm；每孔周围 R4mm 同时禁止器件、走线、填充、覆铜和内电层。

- WROOM-1 天线端伸出 LCD 金属背板投影，所有层净空，远离喇叭磁体、U.FL/SMA 和大电流环路。
- USB D+/D- 按 90Ω 差分、短、等长、少过孔；ESD 在连接器侧，串阻在 ESP32 侧。
- SY8113I 的 CIN、CBS、功率环路、LX 与电感必须极短；两路 Buck 和 Class-D 与 GNSS RF 分区。
- RF_IN 到 U.FL 为 50Ω，VCC_RF 通过 47nH 馈电；R34=0Ω 默认装配，C32/C33=1pF C0G 强制 DNP。D4= **PESD5V0R1BSFYL** 强制 DNP，后续替代料必须明确支持带 3.3V 直流偏置的 RF 馈线、结电容不高于 0.2pF，并完成插损、定位和天线 OPEN/OK/SHORT 验证。
- U6= **ATGM336H-F8N-76** 的 XY 按原厂/LCSC/焊盘图共同支持的 **10.1×9.7mm** 封装；资料对高度存在 **2.1/2.4mm** 冲突，布局与结构先按 **2.4mm** 最坏值预留，首批实物测高后再冻结 3D 间隙。
- HT517 本地默认只装 C34=100nF、C35=10μF；C36=470μF/16V 强制 DNP。FB1/FB2 为 0805 0Ω 默认装配，磁珠替代需额定不低于 2A、低 DCR 且成对验证；C37/C38=1nF C0G 强制 DNP。
- J2 固定为 **FPC-0.5HF-40PWBH20 / C3446044**，中心 **(37.971419, 33.01)mm、-90°**；J3 固定为 **FH12-6S-0.5SH(55) / C202118**，中心 **(15.214127, 53.56)mm、+90°**。两者均竖放、入口朝左；J2 入口距槽右边约 **1.0mm**，J3 入口距槽右边约 **0.3mm**。
- J6 固定为 **2.0-5P WZ-D / C41361332**，PH2.0 卧式弯插通孔座，中心 **(16.51, 58.42)mm、0°**，位于左下板边内侧且开口朝下/板外；Pad1 ~ Pad5 从左到右依次为 **GND、3V3_EXP、EXP_GPIO1、EXP_UART_TX_GPIO43、EXP_UART_RX_GPIO44**。J6 本体、焊盘和 R38 ~ R41 均在板框内，严格 DRC 无 Clearance/Keepout 错误；左下 M3 的 **R4mm** 全层禁布仍保持。该连接器库料标注“不耐温”，只允许 SMT 回流后手工或选择焊装配。
- R38= **0Ω/0805** 位于 **(10.922, 47.752)mm**，把 **3V3** 隔离为 **3V3_EXP**；R39 ~ R41= **33Ω/0603**，中心分别为 **(14.732, 47.752)**、**(18.542, 47.752)**、**(22.352, 47.752)mm**。J6 按壳内非热插拔扩展口使用，3.3V 只允许主板输出，建议持续负载不超过 300mA，禁止外部反向供电；改为外露接口前必须补做 ESD、浪涌、短路、线缆 EMI 和防水评审。
- 40Pin 穿线槽为竖向 **3×22mm、R1.5**，中心 **(32, 33.01)mm**，覆盖约 **20.5mm** FPC 宽度；6Pin 穿线槽为竖向 **3×5mm、R1.5**，中心 **(8.715, 53.56)mm**，覆盖约 **3.5mm** FPC 宽度。每槽外至少 **0.5mm** 区域禁止走线、填充、覆铜和内电层；左、上、下三侧再设 **1mm** 器件禁布带，右侧只为对应连接器入口保留明确例外。
- 40Pin FPC 总长 **42.1mm**。根部到槽左边 **21.785mm**，穿槽/翻面保守段 **4.6mm**，槽到 J2 入口 **1.0mm**，插入段 **4.5mm**；加入 **R1.5mm** 回折和两侧各 **1mm** 释放段后，设计路径 **38.597mm**、余量 **3.503mm**。6Pin FPC 总长 **11.05mm**，名义路径 **7.9mm**、保守路径 **9.4mm**，最坏余量仅 **1.65mm**。**R1.5mm** 回折是工程假设，必须用屏幕实物或供应商结构图确认。

- C16 使用 `CAP-TH_L16.0-W8.0-P11.5-D0.6` 横卧封装，本体约 16×8mm、脚距 11.5mm；避开射频、开关节点和安装孔，并用中性无腐蚀胶抗振固定。
- TP1 ~ TP22 使用 `TESTPOINT-SMD_BD1.5_P70-5000045R` 的单个无孔圆形 SMD 焊盘，实际铜盘约 2.00mm；全部放到底层、保持 2.54mm 针床节距、整板沉金、不装器件并从钢网开口中排除。
- Pogo 点覆盖 USB_VBUS、VIN_PROT、3V3、5V_AUDIO、GND、EN、BOOT、USB D+/D-、UART0、GNSS UART/1PPS、eFuse `SPGD/nFAULT`、GNSS ON/OFF/nRESET 与 VBAT 充电/保持网络；USB D+/D- 支路必须短且对称，PCB 阶段复核差分间距和支路 stub。
- 原理图→PCB 交互导入及 J6 扩展更新均已保存、关闭、重开。当前回读为 132 个器件、411 个焊盘、89 个网络、2 个机械槽、12 个机械禁布区域和 4 个 M3 NPTH；22 个 Pogo 全部在底层。电气走线、过孔和覆铜仍为 0，严格 DRC 只有 `Connection Error (374)`；Clearance 与机械 Keepout 错误均为 0，但这不代表 PCB DRC 通过。
- 当前功能域位置为：GNSS/U.FL 左上、J1/USB ESD/CC 下拉位于左侧边中点、输入/eFuse 左下、J6 扩展口位于左下板边、双 Buck 中部、音频下中部、ESP32 右侧；J2/J3 与两个槽位于屏幕 FPC 根部对应高度。投板前必须用 `preview/pcb-final-112x68-fpc-mechanical-1to1.pdf` 以 100% 实际尺寸打印，先校准 50mm 标尺，再核对 Type-C 插拔、M3 螺钉、J2/J3/J6 线束、FPC 金属锐边和 ESP32 天线遮挡。
- 嘉立创EDA原生 `pcb_Document.autoRouting()` 已在 J6 更新后再次诊断：即使请求只包含 7 条低速扩展网络并限制 Top/Bottom，后端仍返回 `success=false、totalNetsCount=89、successNetsCount=0、duration=0`，并把全部 89 个网络列为失败；调用前后铜线/过孔均为 0/0。因此原生自动布线后端当前不可用，结果不得作为 PCB 输入。
- 本 GPIO 表属于新板接口合同；当前旧 ESP32 固件 GPIO 仍以 `.trellis/spec/backend/hardware-build-flash.md` 为准，后续迁移任务必须同步修改代码权威。

esp32BmsGps 车机硬件方案

- 日期：2026-07-19
- 阶段：6 - 验证计划

EVT/DVT/PVT

阶段	测试项	方法	通过条件
EVT	5V/12V 启动与掉电	可调电源慢升、快断、反复通断	无锁死、无异常反灌
EVT	OVLO/恢复	扫描输入电压	约14V关断、约12.7 ~ 12.8V恢复
EVT	18V 误接	受控限流电源	主板不损坏、输出关闭
EVT	过流/短路	电子负载+限流电源	约2.38A限流、自动恢复、温升可接受
EVT	3V3 电源	12V/2A、Wi-Fi/BLE 瞬态	无 brownout，纹波/温升合格
EVT	5V_AUDIO	基准样机 C36 DNP；5V/12V 输入、满音量、启动与反复通断	无不可接受削顶、爆音、耦合噪声；不触发 eFuse 限流/重启
EVT	LCD/触摸	实物屏、全屏刷新、喷水	I80稳定；湿屏无乱点，干燥恢复
EVT	背光	1.5/2.2/3.3Ω A/B	电流、亮度、温升满足样机目标
EVT	GNSS	室外冷/热启动、10/20Hz、1PPS	最低10Hz+1PPS；验证20Hz固件
EVT	J6 内部扩展口	万用表逐针、300mA 电子负载、主板断电/上电、UART 启动日志和 GPIO 双向测试	针序与丝印/文档一致；3V3_EXP 在 300mA 下无异常压降或 brownout；外部不得反灌；GPIO43 启动日志不导致外设争用

阶段	测试项	方法	通过条件
EVT	有源天线/RF ESD	D4 DNP 基线；OPEN/OK/SHORT、L1/L5/B2a；替代 ESD 做带偏置插损/定位对比	状态检测正确、无异常发热；替代料不显著降低 C/N0 或定位稳定性
EVT	VBAT 保持	0/25/60°C 断电计时	最坏样品至少12h

DVT/PVT 与投板前

阶段	测试项	方法	通过条件
DVT	ESD/EMI 预扫	USB/外壳接触放电、近场探头	无复位/损坏，关键辐射可整改
DVT	温升/长稳	0 ~ 60°C可达条件、12h运行	不超器件额定、无功能退化
DVT	振动与连接器	路试、线束拉扯、FPC/U.FL/J6复检	无松脱、断续、焊点裂纹； J6 回流后手工/选择焊工艺可追溯
DVT	40Pin FPC 穿线与回折	1:1 图或实屏；将约 20.5mm 宽、42.1mm 长 FPC 穿过竖向 3×22mm 槽，按 R1.5 假设回折并插入 J2	无刮擦/折痕/金属锐边受压； J2 完全插入并闭锁；实测路径不超过 42.1mm，回折后无持续拉力
DVT	6Pin FPC 紧配合	1:1 图或实屏；将约 3.5mm 宽、11.05mm 长 FPC 穿过竖向 3×5mm 槽并插入 J3	保守 9.4mm 路径可实现；J3 完全插入、锁扣闭合且无持续拉力；最坏 1.65mm 余量未被结构公差吃掉
PVT	产测工装	Pogo 针床、序列号/功能测试	覆盖电源、USB、显示、触摸、GNSS、音频
PVT	替代料/批次	每批抽检	容量、门限、温升和功能一致
PVT	BOM/贴装 DNP 与后焊审核	对照 EasyEDA、BOM、坐标文件和后焊工序	D4、C36、C32/C33、C37/C38、C39 ~ C41 均未误贴； J6 不进入回流炉并在回流后完成手工/选择焊
投板前	112×68 机械合同	用 preview/pcb-final-112x68-fpc-mechanical-1to1.pdf 以 100% 打印；校准 50mm 标尺；叠加屏幕/PCB，核对板框、4×M3、两个竖槽、J2/J3、Type-C、锁扣、金属背板和天线	板框 112×68mm；4×M3 与槽坐标一致；Type-C/J2/J3/M3 互不干涉；WROOM-1 天线完整位于金属背板投影外

阶段	测试项	方法	通过条件
投板前	槽边 DFM/绝缘	检查 Gerber/DFM、槽边铜距和实物铣边；在屏幕金属背板与 FPC 回折区贴绝缘膜	槽为非金属化圆端 R1.5；槽外至少 0.5mm 全层无铜；无毛刺、尖角、露铜；FPC 不与金属锐边直接接触
投板前	原理图 →PCB 同步与 DRC	回读器件/网络/图元、检查飞线和 DRC 例外	PCB 非空且器件/封装/网络一致；飞线为 0；所有例外逐条批准

高风险闭环

背光、FPC 方向/折弯、低价 ESP32 模组批次、GNSS 天线频段、SGM2536/SY8113 热表现均不得仅凭原理图或 1:1 图宣布通过，必须保留实测记录。40Pin 的 R1.5mm 回折半径是工程假设，设计余量仅 3.503mm；6Pin 保守余量仅 1.65mm，二者都属于投板前实物门。J6 只按壳内非热插拔口放行，300mA 是验证上限而不是主板对任意扩展板的供电承诺；反灌、短路、GPIO43 启动日志和后焊抗振均需实测。D4 与 C36 当前均为强制 DNP；任何试装或替代都会使相应 RF/启动验证重新打开。PCB 已有 112×68mm 板框、最终槽/孔/禁布区和功能域布局，但电气走线、过孔和覆铜仍为 0；严格 DRC 的 Connection Error (374) 只证明未布线，不能计入投板通过证据。嘉立创EDA原生自动布线在 89 个网络上仍以 duration=0 失败，未生成任何线段或过孔。

esp32BmsGps 车机硬件方案

- 日期：2026-07-19
- 阶段：7 - 决策门

已确定

- ESP32-S3-WROOM-1-N16R8、4.0 寸 ILI9488/FT6336U、8 位 I80。
- ATGM336H-F8N-76 + 外置双频有源天线 + U.FL 到防水 SMA。
- HT517SPER + 4Ω/5W 喇叭。
- USB 5V/专用12V、SGM2536FR、双 SY8113I、3A Fuse、SMBJ17A。
- J2= FPC-0.5HF-40PWBH20 / C3446044 , J3= FH12-6S-0.5SH(55) / C202118 , 均已绑定精确 EasyEDA 封装。
- C16= CHP5R5L105R-TW / C2925920 , 5.5V/1F 横卧 H 型, 已绑定 16×8mm、11.5mm 脚距封装。
- TP1 ~ TP22 已替换为可转 PCB 的单引脚约 2.00mm 无孔 SMD 裸盘, BOM 排除。
- D4= PESD5V0R1BSFYL 保留封装但强制 DNP ; 该料不作为带 3.3V 偏置 GNSS RF 馈线的已验证保护器件。
- C36= 470μF/16V 保留封装但强制 DNP ; 5V_AUDIO 默认只装 100nF+10μF 本地去耦。
- 4 层沉金单主板, 不加 TF、CAN、RS485、环境光传感器和外部用户按键。
- 最终 PCB 为 112×68mm 长方形并位于 4.0 英寸屏幕后方; 屏幕投影 94.57×60.88mm 居中, 4×M3 NPTH、两个竖向穿线槽和槽外机械禁布区均已进入 EasyEDA。
- USB-C 与 ESP32 分居主板相对两侧: U5 在右侧且天线端伸出屏幕投影, J1 固定在左侧边中点 (4.318, 34.0)mm、90° 并朝外。
- 40Pin 槽中心 (32, 33.01)mm、尺寸 3×22mm ; 6Pin 槽中心 (8.715, 53.56)mm、尺寸 3×5mm 。两槽长边均与 FPC 宽度方向一致, 圆端 R1.5 。
- J2/J3 均竖放且入口朝左; 40Pin 按 R1.5mm 回折假设后的设计路径为 38.597mm/42.1mm , 余量 3.503mm ; 6Pin 保守路径为 9.4mm/11.05mm , 余量 1.65mm 。
- 新增 J6 壳内扩展口: 2.0-5P WZ-D / C41361332 , 针序固定为 GND/3V3_EXP/GPIO1/GPIO43_TX/GPIO44_RX ; R38=0Ω/0805、R39 ~ R41=33Ω/0603。J6 中心 (16.51, 58.42)mm , 本体与电阻均在板内且严格 DRC 无 Clearance/Keepout 错误。

待后续阶段确认

- 屏幕实物的 FPC 最小静态弯曲半径、触点面、完全插入、锁扣空间、金属背板绝缘，以及背光最终限流阻值、亮度/电流。
- ATGM336H-F8N-76 首批实物高度；XY 已按 10.1×9.7mm 收敛，Z 向在 2.1/2.4mm 资料冲突关闭前按 2.4mm 预留。
- U.FL、RF ESD、磁珠和电感的最终采购料号。
- 1:1 图与屏幕/外壳实物的最终叠加结果；若 Type-C、M3、J2/J3 锁扣、FPC 回折或天线净空出现干涉，必须回到 PCB 机械布局，不得仅修改外壳强行装配。
- J6 插头/线束与外壳底边、左下 M3、屏幕后盖的实际装配余量；当前只完成 PCB 内部摆放与 DRC，仍须实物插拔确认。

高风险

风险	等级	影响	验证/应对
屏幕随机替换控制器/触摸/接口	高	首板无法点亮或触摸失效	采购书面锁定并核对来料
背光额定参数缺失	高	过流、亮度不足或寿命降低	可调阻值+样品温升/电流测试
12V USB-C 非标准	高	误插外部设备	专用线束、醒目标识、禁止直连手机
eFuse/TVS 28V边界	高	18V误接或脉冲损坏	SGM2536完整手册+受控脉冲验证
低价模组/散货	中	容量、批次、寿命不一致	每批抽检 Flash/PSRAM/无线/温升
RF/喇叭/开关电源互扰	中	GNSS灵敏度、Wi-Fi、音频噪声下降	分区、回流控制、近场与实机测试
D4 的 DC-biased RF 适用边界未关闭	高	有源天线偏置与 v2/v3 数据手册使用边界存在风险	D4 强制 DNP；另选明确支持直流偏置且 $C_j \leq 0.2\text{pF}$ 的器件
C36 启动充电浪涌	高	可能触发 2.38A eFuse 限流、掉压或重启	C36 强制 DNP；试装前完成 5V/12V 启动与反复通断验证

风险	等级	影响	验证/应对
40Pin 根部回折半径假设不成立	高	42.1mm 排线余量不足、疲劳开裂或压到金属锐边	以 R1.5+两侧各1mm计算仅余3.503mm；实物确认供应商最小半径并加绝缘膜
6Pin 最坏余量仅 1.65mm	高	J3 无法完全插入、锁扣不闭合或长期受拉	1:1+实物验证；锁扣闭合后不得有持续拉力，否则移动 J3/槽位
J6 反灌/启动串口竞争	中	扩展板导致主板反向供电、启动日志误动作或 GPIO 强驱冲突	3V3 仅输出且 $\leq 300\text{mA}$ ；GPIO43 启动日志实测；外设不得在启动时强驱；外露使用前重做保护评审

Gate 结论

R1 原理图电气门已通过：P1 ~ P6 真实器件数分别为 21/21/12/22/16/35，合计 127；P5/P6 的 3+5 个空名端口已重建并经保存重开确认。严格 ERC 为 fatal=0、error=0、warn=6、info=151。6 条 warning 中，3 条是相同网络名的重复标记，3 条是器件属性与供应商编号标准化建议；均已逐条导出，不代表电气错误，也不得宣称为“无警告”。

PCB 同步门也已通过：交互导入后保存、关闭、重开，回读为 127 个器件、394 个焊盘、84 个网络；原理图与 PCB 均为 127 个器件，缺失/多余器件、重复位号/Unique ID、位号错配和封装错配均为 0。同步后快照 post-pcb-import-20260718-235800.eprj2 的 PRAGMA integrity_check=ok，SHA-256 15a359c28dec21436136e61cefd65a0048c28e81e3d6621a9785bb93e30ab012。

PCB 机械布局门已部分推进：EasyEDA 已建立 112×68mm 板框、94.57×60.88mm 屏幕投影、4×M3 NPTH、两个竖向槽和 12 个机械禁布区域；127 个器件全部位于板内，TP1 ~ TP22 全部在底层 2.54mm 阵列。保存、关闭、重开后回读为 127 个器件、398 个焊盘；快照 post-fpc-orientation-path-verified-20260719-133816.eprj2 的 PRAGMA integrity_check=ok，SHA-256 为 5622b9b3b08d7729af41429aee93f5165884402ae9ab64f821112110aaafc7547。1:1 合同图已输出为 preview/pcb-final-112x68-fpc-mechanical-1to1.{svg,png,pdf}。

J6 增量已保存、关闭、重开并回读：P3 由 12 个器件/57 条导线增至 17 个器件/64 条导线，整板原理图与 PCB 均为 132 个器件；PCB 为 411 个焊盘、89 个网络。J6、R38 ~ R41 均在板内，严格 PCB DRC 无 Clearance/Keepout 错误，只剩未布线的 Connection Error (374)。严格 ERC 为 fatal=0、error=0、warn=9、info=153：5 条 warning 是完全相同网络名的重复标记（USB_VBUS、FB_3V3、FB_5V_AUDIO、DBG_UART_RX_GPIO44、DBG_UART_TX_GPIO43），4 条是器件属性/供应商编号标准化建议；均非跨网短接或悬空错误，但不得宣称为“无警告”。

嘉立创EDA原生自动布线在 J6 更新后再次失败：请求只布 7 条低速扩展网络时，后端仍错误地把全部 89 个网络列入并返回 `success=false、successNetsCount=0、duration=0`；线段/过孔保持 0/0。修改前快照 `esp32BmsGps-Hardware-R1.pre-expansion-j6-20260719-155506.eprj2` 的 SHA-256 为 `5622b9b3b08d7729af41429aee93f5165884402ae9ab64f821112110aa9c7547`；最终快照 `esp32BmsGps-Hardware-R1.post-expansion-j6-20260719-162657.eprj2` 的 SHA-256 为 `009d746ed937bc157982c8207f342ccad0836a459489d9dd5b46465bfe6b4a4b`，两者 SQLite `integrity_check=ok`。

该状态仍不是可投板布局：电气走线、过孔和覆铜均为 0；机械方向/坐标已进入工程，但屏幕实物的折弯、锁扣、触点面、绝缘、J6 线束和天线遮挡尚未关闭。正式投板还需完成 4 层/网络规则、关键回路收敛、布线覆铜、Pogo 钢网排除、飞线清零、严格 DRC、3D/DFM 和 EVT 风险闭环；在此之前统一标记 `PROVISIONAL / DO NOT FAB`。

ESP32-S3 触屏车机硬件方案

- 日期：2026-07-19
- 阶段：8 - R1 原理图与结构化连接表
- 模式：快速模式

1. 交付状态

原理图已在 EasyEDA 客户端中实际创建并保存，工程文件位于：

```
/home/wintsa/文档/LCEDA-Pro/projects/esp32BmsGps-Hardware-R1.eprj2
```

项目	值
EasyEDA	
工程	e98c2fda4d3741503d38837bbb806131d742fc2b682d21fbac3aef6f473f8c9e
UUID	
原理图	
UUID	3487150dc4fb72de
PCB	
UUID	3cbb78f5012cc03c
工程格式	EasyEDA 离线 .eprj2 （SQLite）
原理图页数	6
真实器件统计	132 个；J6/R38 ~ R41 已加入，位号无重复
导线统计	347 条
数据库完整性	修复后快照 PRAGMA integrity_check = ok

项目	值
ERC 结果	J6 更新后严格模式 fatal=0、error=0、warn=9、info=153；9 条均已从 UI 面板归因
PCB 同步	132 个器件、411 个焊盘（含 4×M3 NPTH）、89 个网络；保存关闭重开后持久化
PCB 布局/布线	112×68mm 板框、屏幕投影、4×M3、两个竖向槽与机械禁布区已落地；132 个器件均在板内，22 个 Pogo 在底层；电气走线、过孔、覆铜均为 0；PROVISIONAL / DO NOT FAB

EasyEDA 3.2.166 的 beta 页重命名接口返回 false，因此左侧工程树仍显示 P1 ~ P6；每页画布标题和标题栏 Name 已写入下表的正式功能名称，不影响电气网络和页序。

页序	图页 UUID	正式功能名称	真实器件	导线	主要内容
P1	afc1ac792cf611ab	01_USB_INPUT_PROTECTION	21	68	USB-C、CC、USB ESD、保险丝、TVS、eFuse
P2	74c6bbff103aba94	02_POWER_TREE	21	46	双路 SY8113I，3V3 与 5V_AUDIO
P3	1c06629878aeb7db	03_ESP32_USB_DEBUG	17	64	ESP32-S3、GPIO 合同、EN/BOOT、调试与 J6 扩展接口
P4	de250bfa176ac6ba	04_LCD_TOUCH	22	68	40Pin LCD、6Pin CTP、I80 串阻、背光
P5	8623d0b0fa00e882	05_GNSS_RF	16	39	ATGM336H-F8N76、VBAT、U.FL、有源天线馈电
P6	e31f831e38bafbf8	06_AUDIO_TEST	35	62	HT517、喇叭、默认关断、Pogo 测试点

P5 的 3 个、P6 的 5 个空名网络端口均已删除后重建为有名称 **BI** 端口；保存、关闭、重新打开后网络名仍完整。引脚级审计同时确认无缺失封装、无 **AddIntoPcb=false**、无未标记悬空脚、无 NC 误接、无两端器件同网和端口/导线网络冲突。

修复后安全快照为 **/home/wintsa/文档/LCEDA-Pro/projects/esp32BmsGps-Hardware-R1.post-erc-pass-20260718-233800.eprj2**，SHA-256 **9c0c6104e162cb3afa9af3199b7d0adc88af70743feb33c0dbf5c1ab93ebe7ee**。

2. 关键器件与 EasyEDA 库核对

位号	器件	EasyEDA 库核对	备注
J1	KH-TYPE-C-16P	精确型号，LCSC C709357	16Pin USB-C 母座
F1	JFC1206-1300FS	精确型号，LCSC C136347	3A/63V 贴片保险丝
D1	SMBJ17A	东沃条目，LCSC C284003	17V 单向 TVS
U1	USBLC6-2SC6	UMW 条目，LCSC C2687116	USB D+/D- ESD
U2	SGM2536FRXTSP10G/TR	LCSC C48384692 ；实例封装 VQFN-10_L2.0-W2.0-P0.45-TL	BOM/PCB 启用， pin3= SPGD 、 pin4= nFAULT
U3/ U4	SY8113IADC	精确型号，LCSC C479075	两路独立 Buck
U5	ESP32-S3-WROOM-1-N16R8	精确型号，LCSC C2913202	16MB Flash、8MB Octal PSRAM
J2	FPC-0.5HF-40PWBH20	LCSC C3446044 ； FPC-SMD_40P-P0.50_FPC-0.5HF-40PWBH20	40 个信号脚保持原网络，41/42 机械脚 NC
J3	FH12-6S-0.5SH(55)	LCSC C202118 ； FPC-SMD_FH12-6S-0.5SH-55	6 个信号脚保持原网络，7/8 机械脚 NC
J6	2.0-5P WZ-D	LCSC C41361332 ； CONN-TH_5P-P2.00_2.0-5PWZ-D	PH2.0 卧式弯插通孔；不耐回流，回流后手工/选择焊

位号	器件	EasyEDA 库核对	备注
R38 / R39 ~ R41	0Ω/0805 / 33Ω/0603	LCSC C17477 / C23140 , 均为基础料	3V3 隔离位与三路扩展信号串联阻尼
D3	USBLC6-4SC6-ES	ElecSuper , LCSC C5180279	CTP 四路低电容 ESD ; Rev-1.5 PDF 已校验
U6	ATGM336H-F8N76	精确型号 , LCSC C46955980	全模多频 GNSS
D2	BAV199	SOT-23 串联双二极管符号	仅使用 pin1→pin2 单结 , pin3 NC
D4	PESD5V0R1BSFYL	Nexperia , LCSC C461221	SOD-962 ; DC-biased RF 适用边界未关闭 , 强制 DNP
C16	CHP5R5L105R-TW 5.5V/1F	LCSC C2925920 ; CAP-TH_L16.0-W8.0-P11.5-D0.6	横卧 H 型 , pin1= GNSS_VBAT 、 pin2= GND
U7	HT517SPER	精确型号 , 扩展库条目	I2S 单声道 Class-D
TP1 ~ TP22	POGO_PAD_2V0_ENIG_R1	TESTPOINT-SMD_BD1.5_P70-5000045R	单引脚、约 2.00mm 无孔圆形 SMD 裸盘 ; BOM 排除、PCB 启用

U2 实例说明

EasyEDA 系统库无独立 FR 条目。R1 使用同封装、引脚位置兼容的系统母件创建 FR 专用实例 , 并在实例源码中把 pin3/pin4 精确覆写为 SPGD/nFAULT ; 型号、LCSC 料号、说明和两个故障网络也全部按 FR 版本设置。该实例已启用 BOM/PCB , 10 个引脚端点逐脚回读正确。不得恢复成 PR 版本的 PG/PGTH 网络。

3. P1 - USB 输入与保护

3.1 主电源路径

网络	源端	目标端	参数/说明
USB_VBUS	J1.A4/A9/B4/B9	F1.1	USB-C VBUS 四脚并联
VBUS_FUSED	F1.2	D1.K、U2.5(IN)	F1= 3A/63V
GND	D1.A	系统地	D1= SMBJ17A ，阴极接 VBUS_FUSED
VIN_PROT	U2.6(OUT)	P2 U3/U4 输入	eFuse 后受保护母线

3.2 USB 与 CC

网络	连接	参数
USB_DN	J1.A7/B7 ↔ U1.I/O1 ↔ U5.GPIO19	U1= USBLC6-2SC6
USB_DP	J1.A6/B6 ↔ U1.I/O2 ↔ U5.GPIO20	U1 参考端接 3V3 ，GND 就近回流
USB_CC1	J1.A5 → R1 → GND	R1= 5.1kΩ/1%
USB_CC2	J1.B5 → R2 → GND	R2= 5.1kΩ/1%

3.3 SGM2536FR 设置

引脚/网络	配置	标称结果
EN/UVLO	470kΩ / 169kΩ	启动约 4.54V
OVLO	470kΩ / 44.2kΩ	上升约 13.96V ，下降约 12.68V
ILIM	1.40kΩ 到 GND	约 2.38A
SS	1.1nF 到 GND	软启动
ITIMER	2.2nF 到 GND	过流消隐

引脚/网络	配置	标称结果
SPGD	EFUSE_SPGD_TP	仅测试点，不进入保护闭环
nFAULT	EFUSE_NFAULT_TP	仅测试点，不进入保护闭环

U2 IN/OUT 各放置 $100\text{nF} + 10\mu\text{F}$ 。12V 通过 USB-C 属于专用非标准线束，禁止接手机或普通 USB 设备。

4. P2 - 双路电源树

4.1 3V3

项目	连接/数值
U3	SY8113IADC , IN/EN= VIN_PROT , GND= GND
开关节点	U3.LX → L1.1 , 网络 SW_3V3
电感	L1= $4.7\mu\text{H}$, 首板要求 $I_{\text{sat}} \geq 4\text{A}$ 并复核 DCR/温升
反馈	RH R8= $100\text{k}\Omega$, RL R9= $22.1\text{k}\Omega$, FB= FB_3V3
前馈	C5= 220pF 跨 RH
启动	C6= 100nF , BS 到 SW_3V3
输入	C7= $10\mu\text{F}/25\text{V}$ + 100nF
输出	C8/C9= $2 \times 22\mu\text{F}/25\text{V}$
额定能力	$3.3\text{V}/2\text{A}$ 持续，需实测 Wi-Fi/BLE 峰值与 brownout

4.2 5V_AUDIO

项目	连接/数值
U4	SY8113IADC , IN/EN= VIN_PROT

项目	连接/数值
开关节点	U4.LX → L2.1, 网络 SW_5V_AUDIO
电感	L2= 6.8μH, 首板要求 Isat≥4A
反馈	RH R10= 162kΩ, RL R11= 22.1kΩ, FB= FB_5V_AUDIO
前馈/启动	C10= 220pF, C14= 100nF
输入/输出	C11= 10μF/25V; C12/C13= 2×22μF/25V
功放本地去耦	C34= 100nF + C35= 10μF 默认装配; C36= 470μF/16V 强制 DNP
额定能力	5V/1A 持续、1.5A 音频瞬态; 5V 输入允许压差降压

C36 保留低 ESR 聚合物 SMD 封装, 但当前不进入 BOM。现有约 44μF Buck 输出电容加 10μF 与 470μF 后总负载约 524μF; 按 1ms 软启动估算理想充电电流约 2.62A, 高于 2.38A eFuse 标称限流, 可能导致掉压或反复重启。试装前必须在 5V/12V 输入下验证启动、反复通断和 nFAULT。

5. P3 - ESP32-S3 GPIO 合同

ESP32-S3 引脚	网络	目标
GPIO4 ~ GPIO11	LCD_D0 ~ LCD_D7	P4 R14 ~ R21 → J2.DB0 ~ DB7
GPIO12	LCD_WR	P4 R22 → J2.WR
GPIO13/14/15	LCD_DC / LCD_CS / LCD_RST	J2.10/9/15
GPIO16	LCD_BL_PWM	P4 Q1.G
GPIO17/18	CTP_SDA / CTP_SCL	J3.2/3, 4.7kΩ 上拉
GPIO19/20	USB_DN / USB_DP	J1/U1; 模块侧 22Ω 串阻
GPIO21/38	CTP_INT / CTP_RST	J3.4/5
GPIO39/40/41	GNSS_RX / GNSS_TX / GNSS_1PPS	U6.2/3/4

ESP32-S3 引脚	网络	目标
GPIO42/47/48	I2S_BCLK / I2S_LRCK / I2S_SDOUT	U7.DI0/DI1/DI2
GPIO1	GPI01_EXP_RAW	R39 → EXP_GPI01 → J6.3
GPIO43/44	DBG_UART_TX_GPI043 / DBG_UART_RX_GPI044	保留 TP8/TP9，并经 R40/R41 → J6.4/J6.5
GPIO2	AMP_SHDN	P6 Q2.G
GPIO3	LCD_TE_DNP	J2.FMARK，经 0Ω DNP
GPIO0	BOOT_GPI00	SW2、10kΩ 上拉
EN	ESP_EN	SW1、R12=10kΩ 上拉、C15=1μF/50V X5R 0603 到 GND

限制：GPIO35 ~ 37 被 N16R8 Octal PSRAM 占用，不外接；GPIO45/46 为启动绑带脚，保持 NC；WROOM-1 天线端必须在板边并执行全层禁铜/禁器件。

5.1 J6 壳内扩展接口

J6 引脚	网络	连接/限制
1	GND	系统地
2	3V3_EXP	3V3 → R38(0Ω/0805) → J6.2；只允许主板输出，建议持续 ≤300mA，禁止反灌
3	EXP_GPI01	U5.GPI01 → GPI01_EXP_RAW → R39(33Ω) → J6.3
4	EXP_UART_TX_GPI043	U5.TXD0/TP8 → R40(33Ω) → J6.4；上电可能输出 ROM/启动日志
5	EXP_UART_RX_GPI044	U5.RXD0/TP9 → R41(33Ω) → J6.5；外设启动时不得强驱冲突

J6 中心为 (16.51, 58.42)mm、0°，Pad1 ~ Pad5 从左到右排列，连接器本体位于左下板边内侧并朝外；R38 ~ R41 位于其上方。严格 PCB DRC 已确认新增器件无 Clearance/Keepout 错误。该接口只按机壳内部、非热插拔扩展口使用；若未来外露，必须补做 ESD/浪涌/短路/线缆 EMI/防水设计。

6. P4 - LCD 与 CTP

6.1 LCD 40Pin

J2 引脚	网络/处理
1 ~ 4	NC，旧电阻触摸脚不使用
5、16、37	GND
6、7	3V3 (IOVCC/VCC)
8	LCD_TE_DNP
9、10	LCD_CS、LCD_DC
11	LCD_WR_FPC，经 R22=22Ω 接 LCD_WR
12	10kΩ 上拉至 3V3，RD 不接 MCU
13、14	NC
15	LCD_RST
17 ~ 24	DB0 ~ DB7，经 R14 ~ R21=22Ω 接 LCD_D0 ~ LCD_D7
25 ~ 32	NC，16 位高数据位不使用
33	LEDA= 3V3
34 ~ 36	汇流为 LCD_LED_K
38、39、40	IM0/IM1/IM2= 1/1/0，选择 8 位 I8080

背光路径：LCD_LED_K → R23(2.2Ω/0805 初值) → Q1.D，Q1= 2N7002，Q1.S=GND，Q1.G= LCD_BL_PWM。1.5Ω 与 3.3Ω 作为 EVT 替换值，最终按屏样品电流、压降和温升冻结。

6.2 CTP 6Pin

J3 引脚	网络
1	3V3
2	CTP_SDA , R24=4.7kΩ 上拉
3	CTP_SCL , R25=4.7kΩ 上拉
4	CTP_INT
5	CTP_RST
6	GND

J2 已锁定 FPC-0.5HF-40PWBH20 / C3446044 , J3 已锁定 FH12-6S-0.5SH(55) / C202118 , 电气连接和机械封装均可进入 PCB。放置前仍须用屏幕实物核对触点面、FPC 插入方向和锁扣操作空间；这是机械验证项，不再是原理图转 PCB 的库阻塞项。

7. P5 - GNSS 与射频

U6 引脚	网络/处理
1、10、12	GND
2 TXD0	GNSS_RX (ESP32 接收)
3 RXD0	GNSS_TX (ESP32 发送)
4 1PPS	GNSS_1PPS
5 ON/OFF	GNSS_ONOFF_TP , 保持正常开启，不接 GPIO
6 VBAT	GNSS_VBAT
7、13、15~18	NC
8 VCC	3V3_GNSS

U6 引脚 网络/处理

9 nRESET `GNSS_NRESET_TP` , 保持非复位, 不接 GPIO

11 RF_IN `GNSS_RF_MODULE`

14 VCC_RF `GNSS_VCC_RF` → L3=47nH → `GNSS_RF_ANT`

VBAT : `3V3` → `R26 330Ω` → `D2 BAV199 pin1→pin2` → `GNSS_VBAT/C16正极` , C16负极到 GND , D2.pin3 NC。

C16 实例参数为 5.5V/1F、漏电 `6μA@72h`、ESR `360mΩ@1kHz`、容量容差 `0%~+100%`、工作温度 `-40~+70°C` ; 封装本体约 16×8mm、脚距 11.5mm、孔径 0.6mm。PCB 阶段需保留卧装空间并用中性无腐蚀胶抗振固定。

RF 主通路已真实拆网 : `U6.11` → `GNSS_RF_MODULE` → `R34(0Ω/0402)` → `GNSS_RF_ANT` → `J4.SIG` ; L3=47nH 从 `GNSS_VCC_RF` 向 `GNSS_RF_ANT` 注入 3.3V 有源天线偏置。C32/C33= `1pF C06G/0402` 为 π 匹配支路并强制 DNP , 只有 VNA/定位实测后才允许调整。

D4= `PESD5V0R1BSFYL / C461221` 位于天线侧并连接 GND , 但强制 DNP。Nexperia v2 明确写明该器件不用于连接 DC supply 的线路 ; v3 改为警告不得连接无限流 DC 源 , 以免击穿后 snap-back 状态持续。 `GNSS_RF_ANT` 带 3.3V 偏置 , 现有偏置限流与保护器件的适用边界尚未关闭 , 因此 D4 不能默认装配。替代器件必须明确支持 DC-biased RF 馈线、结电容不高于 0.2pF , 并通过插损、C/N0、定位和 OPEN/OK/SHORT 验证。J4 到 SMA 防水穿墙母座使用短 RG1.13 50Ω 尾线 , RF 线上不增加测试点。

P5 本地去耦为 C30= `10μF/25V`、C31= `100nF/50V`。TP19= `GNSS_ONOFF_TP`、TP20= `GNSS_NRESET_TP`、TP21= `GNSS_VBAT_CHG`、TP22= `GNSS_VBAT` ; ON/OFF 与 nRESET 不接 ESP32 , 夹具只允许按模块手册下拉控制。

8. P6 - 音频与产测

8.1 HT517

U7 引脚 网络/处理

1 DI0 `I2S_BCLK_AMP` , 经 R35=33Ω 接 `I2S_BCLK`

2 DI2 `I2S_SDIN_AMP` , 经 R36=33Ω 接 `I2S_SDOUT`

U7 引脚 网络/处理	
3 GAIN/CH	AMP_GAIN_CH , R27=100kΩ 到 5V_AUDIO
4 EN	AMP_EN ; 低电平关断
5 VDD	5V_AUDIO
6 OUTN	AUDIO_OUTN_AMP → FB2(0Ω默认) → AUDIO_OUTN → J5.2
7 OUTP	AUDIO_OUTP_AMP → FB1(0Ω默认) → AUDIO_OUTP → J5.1
8 DI1	I2S_LRCK_AMP , 经 R37=33Ω 接 I2S_LRCK
9 EP/GND	大面积 GND 与热过孔

默认关断逻辑：R28 将 AMP_SHDN 上拉至 3V3，Q2 导通把 AMP_EN 拉低；固件将 AMP_SHDN 拉低后 Q2 关断，R29 将 AMP_EN 上拉至 5V_AUDIO，功放开启。

U7 本地默认装 C34=100nF、C35=10μF；C36=470μF/16V 强制 DNP。R35 ~ R37 为 33Ω/0603 默认装配并靠 ESP32 源端，C39 ~ C41 为 10pF C0G/0402、靠 U7 接收端且强制 DNP。

OUTP/OUTN 为 BTL 差分输出，喇叭任一端都不得接 GND。FB1/FB2 使用 0805W8F0000T5E / C17477 的 0Ω 默认装配；磁珠替代需额定不低于 2A、低 DCR 且两路对称验证。C37/C38=1nF C0G/0603 从连接器侧两路输出分别到 GND，强制 DNP；不得在仍装 0Ω 时把它们描述为已验证的 EMI 滤波器。

8.2 Pogo 测试点

测试点	网络	测试点	网络
TP1	VIN_PROT	TP8	DBG_UART_TX_GPIO43
TP2	3V3	TP9	DBG_UART_RX_GPIO44
TP3	GND	TP10	GNSS_RX
TP4	ESP_EN	TP11	GNSS_TX
TP5	BOOT_GPIO0	TP12	GNSS_1PPS
TP6	USB_DN	TP13	LCD_BL_PWM

测试点	网络	测试点	网络
-----	----	-----	----

TP7	USB_DP	TP14	AMP_SHDN
-----	--------	------	----------

TP15	USB_VBUS	TP16	5V_AUDIO
------	----------	------	----------

测试点	网络	测试点	网络
-----	----	-----	----

TP17	EFUSE_SPGD_TP	TP18	EFUSE_NFAULT_TP
------	---------------	------	-----------------

TP19	GNSS_ONOFF_TP	TP20	GNSS_NRESET_TP
------	---------------	------	----------------

TP21	GNSS_VBAT_CHG	TP22	GNSS_VBAT
------	---------------	------	-----------

TP1 ~ TP22 已全部替换为单引脚、可正常转 PCB 的无孔圆形 SMD 焊盘，公共封装为 **TESTPOINT-SMD_BD1.5_P70-5000045R**，库焊盘回读直径约 2.00mm。PCB 中必须全部翻到底层、保持 2.54mm 针床节距、使用沉金、不装排针或测试连接器，并从钢网开口中排除；TP6/TP7 的 USB D-/D+ 测试支路还需复核长度、对称性和差分间距。

9. ERC 警告与批准边界

J6 更新后的保存重开严格 ERC 共 162 条：**fatal=0**、**error=0**、**warn=9**、**info=153**。9 条 warning 已从 EasyEDA DRC 面板逐条核对：

序号	实际 warning	处置
----	------------	----

1	导线 \$1N1 USB_VBUS、USB_VBUS	有多个网络名： 两个名称完全相同，无跨网短接；保留为重复标记例外
---	---	-------------------------------------

2	导线 \$2N8 有多个网络名： FB_3V3、FB_3V3	两个名称完全相同，无跨网短接；保留为重复标记例外
---	---	--------------------------

3	导线 \$2N27 有多个网络名： FB_5V_AUDIO、FB_5V_AUDIO	两个名称完全相同，无跨网短接；保留为重复标记例外
---	--	--------------------------

4	导线 \$3N33 DBG_UART_RX_GPI044、DBG_UART_RX_GPI044	有多个网络名： J6 UART RX 分支与原 TP9 网络名称完全相同，无跨网短接
---	--	---

序号	实际 warning	处置
5	导线 <code>\$3N34</code> 有多个网络名： <code>DBG_UART_TX_GPI043</code> 、 <code>DBG_UART_TX_GPI043</code>	J6 UART TX 分支与原 TP8 网络名称完全相同，无跨网短接
6	器件属性与供应商编号不匹配，建议器件标准化：第一组	库实例/自定义属性标准化建议，不改变符号引脚、封装或网络
7	器件属性与供应商编号不匹配，建议器件标准化：第二组	同上；投板前继续以实例型号、封装和采购清单交叉核对
8	器件属性与供应商编号不匹配，建议器件标准化：第三组	同上；不把该建议误报为电气通过或无警告
9	器件属性与供应商编号不匹配，建议器件标准化：含 J6/R38 ~ R41 的第四组	新增器件使用系统库精确封装/料号，网络和 PCB 同步已回读；保留标准化建议

153 条 info 主要是空的可选属性提示，不作为电气错误。独立引脚级审计另行确认：J2/J3 机械脚、U5 未使用/绑带脚、U6.7/13/15 ~ 18、D2.3 均以真实 NC 表达；U5.GPIO1 已解除 NC 并经 R39 接 J6；所有 DNP 位仍 `AddIntoPcb=true` 以保留焊盘，但 `AddIntoBom=false`。其中 D4 与 C36 是强制 DNP，不得因 ERC `error=0` 而默认装配。

10. 原理图评审结论

R1 已覆盖输入保护、两路电源、主控与下载调试、显示触摸、GNSS、音频和产测网络。原先阻塞 PCB 转换的 4 项已经全部关闭：

1. U2 已建立 FR 专用实例并绑定 2×2mm 10Pin 封装，BOM/PCB 启用。
2. J2/J3 已替换为最终连接器实例和精确封装，信号网络保持不变。
3. C16 已替换为 CHP5R5L105R-TW 横卧 H 型实例和精确封装。
4. TP1 ~ TP22 已替换为可转 PCB 的单引脚无孔 SMD 裸盘。

以上 4 项库/封装阻塞、原理图电气门和原理图→PCB 同步门均已关闭。J6/R38 ~ R41 增量交互导入后再次保存、关闭、重开，PCB UUID `3cbb78f5012cc03c` 回读为 132 个器件、411 个焊盘（含 4×M3 NPTH）、89 个网络；新增位号和网络均持久化。

PCB 已进入机械冻结后的布局阶段：`112×68mm` 板框内有 132 个器件，TP1 ~ TP22 位于底层 2.54mm 阵列，ESP32 天线端伸出 `94.57×60.88mm` 屏幕投影。40Pin/6Pin 槽均为竖向，J2/J3 入口均朝左；J6 位于左下板边内侧。电气走线、过孔和覆铜仍为 0，严格 DRC 仅返回 `Connection Error (374)`，Clearance/Keepout 为 0。嘉立创EDA原生自动布线对 89 个网络仍以 `success=false、duration=0` 失败且未生成线/孔。正式投板前仍须用屏幕和 J6 线束实物关闭折弯、触点面、锁扣、绝缘和插拔余量，并完成 4 层规则、布线覆铜、Pogo 钢网排除、飞线清零、严格 DRC 和 EVT/DFM；在此之前统一标记 `PROVISIONAL / DO NOT FAB`。